

Meetings

IOI 2024 saralash III · 2-kun · A

Meetings (meet)

Dadorlandtiria mamlakatida n ta shahar bor va ular 0 dan $n - 1$ gacha raqamlangan. Mamlakatni $n - 1$ ta ikki tomonli yo'l bog'lab turadi, bunda barcha $0 \leq i \leq n - 2$ uchun $u[i]$ va $v[i]$ shaharlar to'g'ridan-to'g'ri yo'l bilan bog'langan va bu yo'ldan o'tish uchun $w[i]$ dador dollari to'lash kerak. Dadorlandtiria mamlakatida ixtiyoriy shahardan boshqasiga yetib borish mumkin.

Buni qarangki, keyingi q kun davomida ishchilar berilgan topshiriqlarni bajarishlari kerak. Aytaylik, navbatdagi kunda m ta ishchi bor va ular $t[0], t[1], \dots, t[m - 1]$ shaharlarda yashashadi, bu yerda $m - \text{juft}$ son. Topshiriqni bajarish uchun ishchilar $\frac{m}{2}$ ta ikki kishilik guruhlariga bo'linishlari talab etiladi. Bitta guruhdagi ishchilar qaysidir shaharda birga uchrashishlari kerak.

Vazifangiz ishchilarni guruhlariga shunday ajratib chiqishki, bunda yo'l harakati uchun sarflanadigan umumiy xarajat miqdori minimal bo'lsin.

Implementation details

Vazifangiz quyidagi ikkita protsedurani dasturlash:

```
void init(int n, int[] u, int[] v, int[] w)
```

- n : jami shaharlar soni.
- u va v : uzunliklari $n - 1$ ga teng massivlar – qo'shni shaharlar.
- w : uzunligi $n - 1$ ga teng massiv – yo'ldan o'tish narxlari.
- Protsedura hech narsa qaytarmaydi.
- Bu protseduraga chaqiruv aynan bir marta, barcha `cheapest_meeting` chaqiruvlaridan oldin qilinadi.

```
int64 cheapest_meeting(int m, int[] t)
```

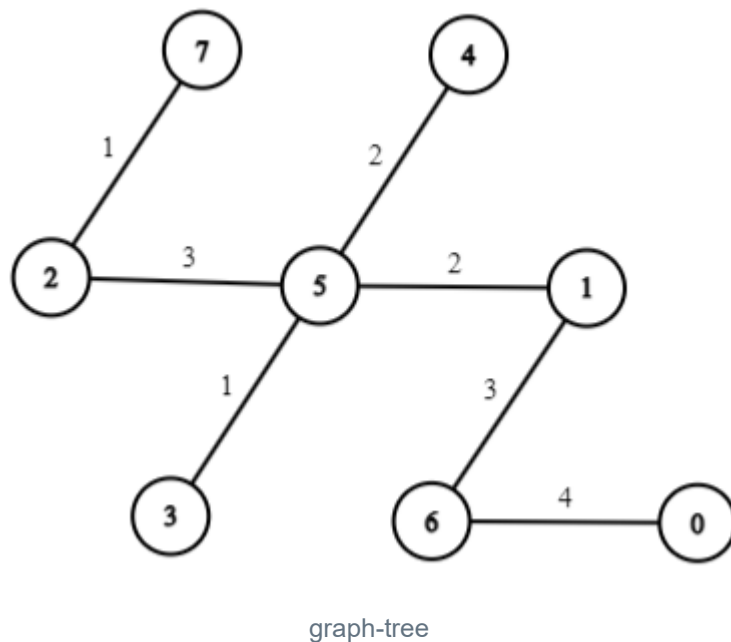
- m : jami ishchilar soni.
- t : uzunligi m ga teng massiv – ishchilar yashaydigan shaharlar.
- Protsedura barcha m ta ibschini ikki kishilik guruhlariga ajratib chiqish uchun minimal qancha pul kerakligini qaytarishi kerak.
- Bu protsedura aynan q marta chaqiriladi.

Example

Ushbu chaqiruvni ko'raylik:

```
init(8, [4, 2, 2, 3, 0, 1, 1],  
      [5, 5, 7, 5, 6, 5, 4],  
      [2, 3, 1, 1, 4, 2, 3])
```

Bu misolda Dadorlandtira quyidagi ko'rinishda bo'ladi:



Aytaylik keyin quyidagi chaqiruv qilinsin:

```
cheapest_meeting(4, [1, 4, 0, 7])
```

Biz 1, 4, 0 va 7-raqamli shaharlarda yashovchi insonlarni $\frac{m}{2} = 2$ ta juftlikka ajratishimiz kerak.

- Birinchi juftlik 7 va 4 bo'lsin. Agarda ular 5-shaharda uchrashishsa, jami $4 + 2 = 6$ dador dollari sarflashadi.
- Ikkinchi juftlik 1 va 0 shaharlar bo'lsin. Agarda ular 6-shaharda uchrashishsa, jami $3 + 4 = 7$ dador dollari kerak.

Umumiy xarajat $6 + 7 = 13$ dador dollari. Protsedura 13 qaytarishi kerak.

Yana bir chaqiruv ko'raylik:

```
cheapest_meeting(2, [4, 5])
```

Yagona juftligimiz (4, 5). Agar ular 4-shaharda uchrashishsa, umumiy xarajat $0 + 2 = 2$ dador dollari bo'ladi. Protsedura 2 qaytarishi kerak.

Constraints

S_m bu barcha `cheapest_meeting` chaqiruvlaridagi m qiymatlar yig'indisi bo'lsin.

- $1 \leq n \leq 200\,000$
- $1 \leq q \leq 200\,000$
- $0 \leq u[i] < v[i] \leq n - 1$, barcha $0 \leq i \leq n - 2$ uchun.
- $1 \leq w[i] \leq 10^9$, barcha $0 \leq i \leq n - 2$ uchun.
- $0 \leq t[j] \leq n - 1$, barcha $0 \leq j \leq m - 1$ uchun
- $2 \leq S_m \leq 500\,000$
- m – juft son

Hech qaysi `cheapest_meeting` chaqiruvida $i < j$ uchun $t[i] = t[j]$ shart bajarilmaydi. Dadorlandirish mamlakatida ixtiyoriy shahardan boshqa hamma shaharlarga borish mumkinligi kafolatlanadi.

Subtasks

1. (5 ball) $u[i] = i, v[i] = i + 1$, barcha $0 \leq i \leq n - 2$ uchun
2. (11 ball) $m \leq 6, q \leq 50\,000$
3. (15 ball) $n \leq 100$
4. (15 ball) $n \leq 1000$
5. (21 ball) $q = 1, m = n$
6. (33 ball) Qo'shimcha chegaralarsiz.

Sample Grader

Namunaviy graderga ma'lumotlarni quyidagi tartibda kiriting:

- qator 1: $n\ q$
- qator 2 + k ($0 \leq k \leq n - 2$): $u[k]\ v[k]\ w[k]$
- qator 1 + $n + k$ ($0 \leq k \leq q - 1$): $m\ t[0]\ \dots\ t[m - 1]$

Namunaviy grader javobni quyidagi tartibda chiqaradi:

- qator 1 + k ($0 \leq k \leq n - 2$): `cheapest_meeting` protsedurasi qaytargan javob.